# 目次

第 1 章　有機化合物の性質　2

第 2 章　有機化合物の構造決定　16

# 第１章　有機化合物の性質

## 1－1　単結合の回転と分子のエネルギー

次の文章を読み，問 1～3 に答えよ．

炭素–炭素原子間の単結合は，一般にそれを軸として回転することができる．炭素–炭素結合回りの回転にともなって，分子の立体構造が変わり，分子のエネルギーは変化する．このとき，原子どうしの立体的な混み具合が小さいほどエネルギーが低く，分子は安定になる．

エタンを例としてあげる．図 1 のように，エタンの水素原子に，それぞれ $H_a$，$H_b$，$H_c$，$H_x$，$H_y$，$H_z$ と名前を付けて区別する．構造式 M と構造式 N は，炭素–炭素結合の回転による異性体である．立体的な混み具合と結合の回転との関係は，投影式を用いるとわかりやすい．太矢印の方向から，結合した二つの炭素原子が重なるように投影する．$H_a$，$H_b$，$H_c$ が結合する手前の炭素原子を中心点 (●) で，$H_x$，$H_y$，$H_z$ が結合する後方の炭素原子を円で描くと，構造式 M および構造式 N は，それぞれ投影式 M および投影式 N のように表せる．$H_a$ と $H_x$，$H_b$ と $H_y$，$H_c$ と $H_z$ がそれぞれ重なる投影式 M はエネルギーが高い状態を表し，原子の混み具合が小さい投影式 N はエネルギーが低い状態を表す．また，回転角 $\theta$ を投影式 M，N に示すように定義すると，$\theta$ とエネルギーの関係は，図 2 のグラフの曲線のようになる．

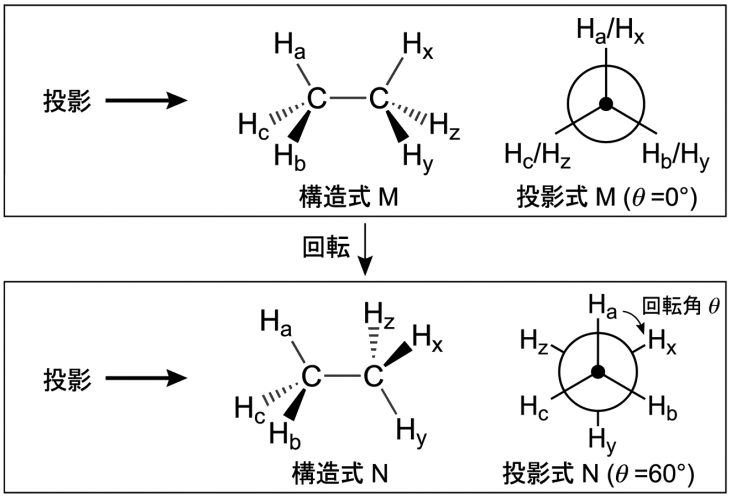



図 1 （構造式の太いくさびは紙面の手前へ出た結合，破線のくさびは紙面の奥へ出た結合を表す。）

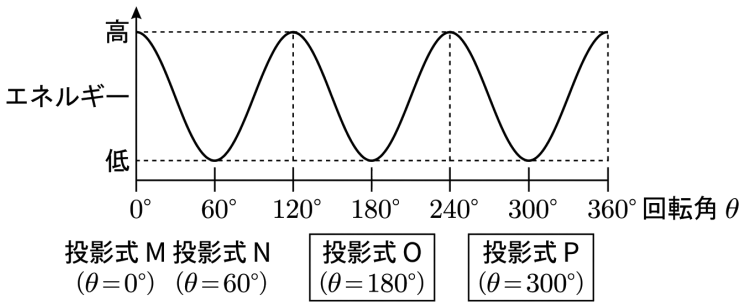



図 2

問 1　図 2 における，投影式 O と投影式 P を示せ．なお，エタンの水素原子は，投影式 M や投影式 N にならって，名前を付けて区別すること．

問 2　ブタン ($CH_3$–$\mathbf{CH_2}$–$\mathbf{CH_2}$–$CH_3$) の太字 (2 位と 3 位) の炭素–炭素結合回りの回転角とエネルギーの関係は，図 3 のグラフの曲線のようになる．これは，メチル基が水素原子より立体的に大きいことに関係している．太字の炭素–炭素結合に関する投影式 Q，R，S を示せ．メチル基は $CH_3$，太字の炭素上の水素原子は H で表示せよ．

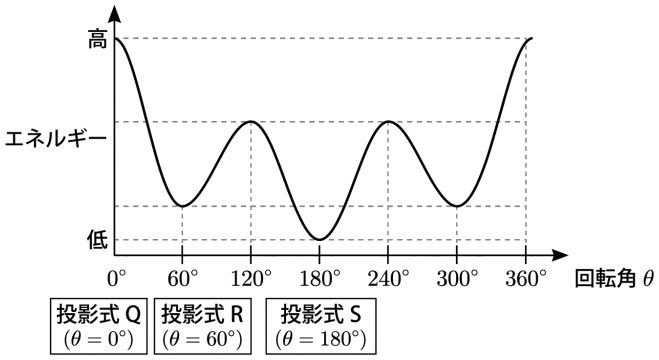


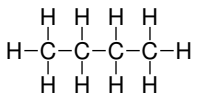

図 3

問 3　図 1 の $H_a$，$H_x$ の位置にそれぞれヒドロキシ基を配置したエチレングリコールの場合，投影式 O に対応する構造に比べて，投影式 N および投影式 P に対応する構造がより安定となる．その理由を 40 字以内で示せ．

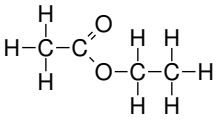
## 1－2　分子の立体構造と原子の同一平面性

次の文を読み，問 1，2 に答えよ．

有機化合物の分子は一般に三次元の構造をもっている．しかし，分子中の炭素原子および酸素原子だけを考えると，ブタンや酢酸エチルでは，炭素原子と酸素原子のすべてを同一平面上に並べることができる．



ブタン



酢酸エチル

示性式が $C_6H_5COOC_4H_9$ で表される安息香酸のエステルには 4 種類の化合物が考えられる．これらの化合物について，以下の問 1，2 に答えよ．構造式は上の例にならって記せ．ただし，ベンゼン環は  で表してよい．

問 1　すべての炭素原子および酸素原子を同一平面上に並べることができる化合物がある．この化合物の構造式を記せ．

問 2　最も多くの炭素原子および酸素原子が同一平面上に並んだ状態になったとき，この平面上に存在しない炭素原子が 2 つある化合物の構造式を記せ．その際，平面上に存在しない 2 個の炭素原子を○で囲め．

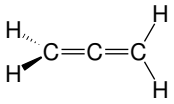
## MEMO

## 1－3 鏡像異性体と立体異性体

次の文を読み，問 1〜6 に答えよ．

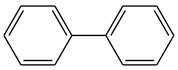
2–ブタノールや乳酸のように，分子中に不斉炭素原子が一つだけ存在する化合物には一対の鏡像異性体が存在するが，複数の不斉炭素原子をもつ化合物には鏡像異性体が存在しないものもある．一方，分子内に不斉炭素原子が存在しないにもかかわらず，鏡像異性体が存在する化合物もある．

二つの炭素間二重結合が連続した分子式 $C_3H_4$ の化合物はアレンとよばれる．アレン分子中で，二つの $CH_2$ を含む二つの平面は，次図に示すように直交している．そのため，アレンの置換体の中には，不斉炭素原子が存在しないにもかかわらず，鏡像異性体が存在する化合物もある．

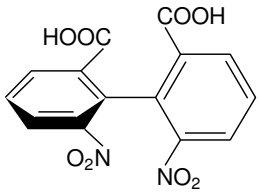



アレン

また，次のようなビフェニルの置換体にも不斉炭素原子は存在しないが，鏡像異性体が存在する．これは，ベンゼン環に結合した置換基が大きいため，二つのベンゼン環の自由な回転が妨げられることによる．



ビフェニル




ビフェニルの置換体 (左の環は紙面に垂直，太線は手前側)

問 1　2–ブタノールの一対の鏡像異性体を上記の構造式にならって記せ．

問 2　分子式 $C_5H_{10}$ で表される化合物のうち，二つの不斉炭素原子をもつが，鏡像異性体が存在しないものを上記の構造式にならって記せ．

問 3　乳酸の鏡像異性体の混合物を適当な条件で処理すると，2 分子の乳酸から 2 分子の水がとれて環状ジエステルが生成する．生成物として考えられる環状ジエステルのうち，旋光性を示さないと考えられるものを，上記の構造式にならって記せ．

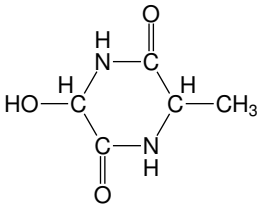
問 4　分子式 $C_5H_8$ で表され，環状構造をもたない化合物のうち，次の条件を満たすものを，上記の構造式にならってそれぞれ記せ．

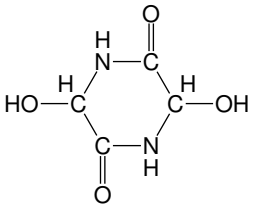
(a)　立体異性体が存在するが，鏡像異性体は存在しない．

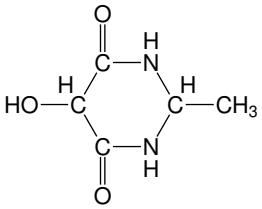
(b)　鏡像異性体が存在する．

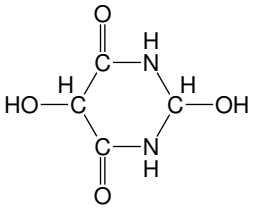
問 5　分子式 $C_{12}H_6Cl_4$ で表されるビフェニルの置換体のうち，鏡像異性体が存在すると考えられるものを，上記の構造式にならって記せ．

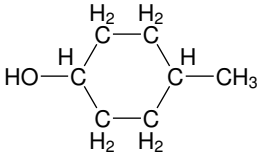
問 6　次の (1)〜(10) の構造式で表される分子には，それぞれ何種類の立体異性体が存在するか．鏡像異性体も区別して答えよ．

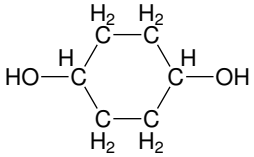
(1)


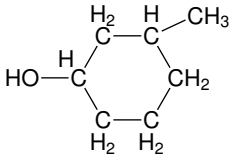
(2)


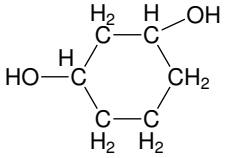
(3)


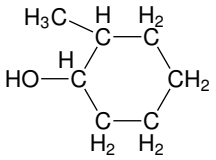
(4)


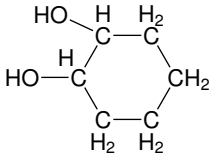
(5)


(6)


(7)


(8)


(9)


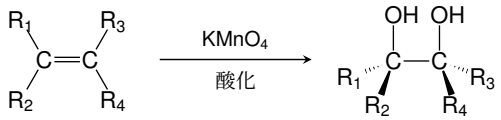
(10)


## 1－4 付加反応の立体化学

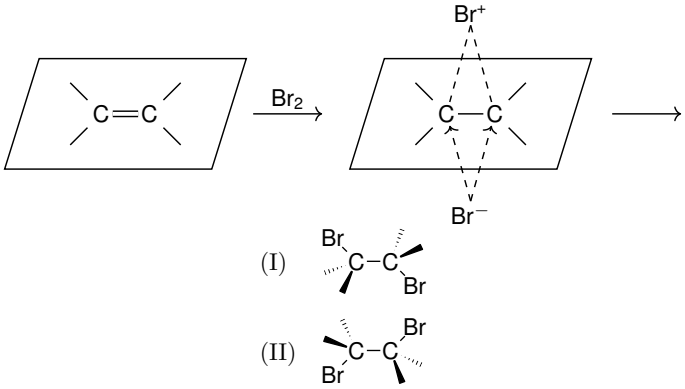
次の文を読み，問 1〜4 に答えよ．ただし，図中の $R_1$〜$R_4$ は水素原子またはアルキル基を表す．

アルケンに付加反応が起こる場合，付加する物質や反応の条件によって，シス付加やトランス付加が起こる．

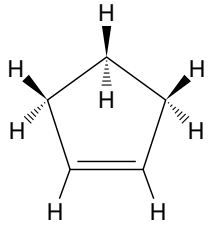
(a)アルケンと過マンガン酸カリウムを，中性または塩基性条件下に低温で反応させると，ジオールが得られるが，このとき，二つのヒドロキシ基は，次図のようにアルケンの分子平面の同じ側から付加する．これをシス付加という．二つのヒドロキシ基は，図に示されたのと反対側からも付加するが，一方のみ示した．




一方，アルケンの二重結合を形成している 2 個の炭素原子とそれに結合している 4 個の原子は平面構造をとる．その二重結合に臭素が付加するとき，下図のように，最初に，平面に対し垂直方向から $Br^+$ が付加し，三角形のブロモニウムイオンを形成した後，その平面の反対方向から $Br^-$ が付加する 2 段階の反応を経る (トランス付加とよぶ)．図中の━ は紙面の前面に，┈┈ は紙面の背面に出た結合軸，── は紙面内にある結合軸を示す．このとき，$Br^+$ が左側の炭素の上部に，$Br^-$ が右側の炭素の下部に付加した場合の構造を (I) に，$Br^+$ が右側の炭素の上部に，$Br^-$ が左側の炭素の下部に付加した場合の構造を (II) に示す．




問 1　シクロペンテンに臭素を付加すると 1,2–ジブロモシクロペンタンが得られる．生成するすべての立体異性体の構造式を，次のシクロペンテンの構造式にならって立体的に示せ．



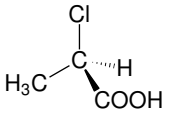

シクロペンテン

問 2　2–ブテンに臭素を付加すると 2,3–ジブロモブタンが得られる．シス–2–ブテンとトランス–2–ブテンのそれぞれについて，生成するすべての立体異性体の構造式を立体的に示せ．

問 3　シス–2–ペンテンを下線部 (a) の条件で反応させ，得られたジオールを分離した．このジオールに関して正しい記述を，次の a〜e のうちからすべて選べ．

a　単一の物質である．
b　鏡像異性体の関係にある 2 種の化合物の混合物である．
c　鏡像異性体の関係にない 2 種の化合物の混合物である．
d　旋光性を示す．
e　旋光性を示さない．

問 4　トランス–2–ブテンを下線部 (a) の条件で反応させ，得られたジオールを次のカルボン酸と完全に反応させてジエステルとした．このジエステルに関して正しい記述を，下の a〜f のうちからひとつ選べ．




a　単一の物質である．

b　2 種の異性体の混合物であり，それらの融点は異なる．

c　2 種の異性体の混合物であり，それらの融点は等しい．

d　4 種の異性体の混合物であり，それらの融点はすべて異なる．

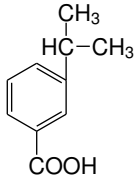
e　4 種の異性体の混合物であり，融点が等しい異性体が 2 対存在する．

f　8 種の異性体の混合物であり，融点が等しい異性体が 4 対存在する．

## 1－5　ベンゼン環の炭素原子の環境と置換反応

次の文を読み，問 1〜4 に答えよ．ただし，原子量は H = 1.0，C = 12，N = 14，O = 16 とする．構造式は記入例にならって記せ．

構造式の記入例：




ベンゼン環の炭素原子間の結合はすべて同等であるので，単結合と二重結合の位置を交換してもよい．たとえばトルエンの場合，図 1 に示すように単結合と二重結合の位置を交換した (ア) と (イ) は全く同等であり，(ウ) のように表すことができる．(ウ) の対称性を考慮すると，$C^3$ と $C^7$ および $C^4$ と $C^6$ はそれぞれ「環境が同じ炭素原子」どうしであり，$C^1$，$C^2$，$C^5$ はいずれも「環境が同じ炭素原子」をもっていないといえる．したがって，トルエンの「環境が異なる炭素原子」は $C^1$，$C^2$，$C^3$($C^7$ と同等)，$C^4$($C^6$ と同等)，$C^5$ の 5 種類である．

芳香族化合物 **A**，**B**，**C**，**D**(分子式はいずれも $C_8H_{10}$) について「環境が異なる炭素原子」は，それぞれ，3，5，4，6 種類であった．化合物 **A** に濃硝酸と濃硫酸の混合物を反応させると，化合物 **E** が生成した．さらに，化合物 **E** にスズと濃塩酸を作用させたのち強塩基で処理すると，分子量 121 の化合物 **F** が得られた．一方，化合物 **B** に過マンガン酸カリウム水溶液を反応させると，化合物 **G** となった．また，化合物 **C** に過マンガン酸カリウム水溶液を反応させて生成した化合物を加熱すると，酸無水物 **H** が得られた．

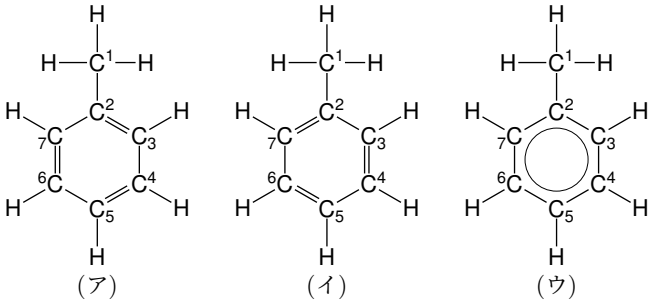
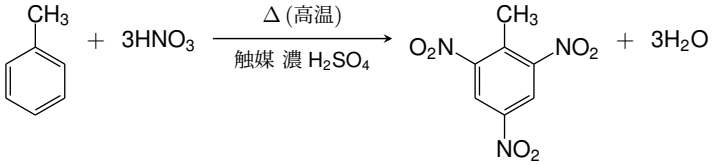



図 1

炭素原子の環境の違いは，その位置での化学反応の起きやすさに大きな影響を与える．たとえば，次式のようにトルエンに濃硝酸と濃硫酸の混酸を高温で作用させると，2,4,6–トリニトロトルエンが生成する．




ここでは，この反応を穏やかに行い，段階的にニトロ化を進行させた場合について考える．ただし，各反応において，文中に示されていない生成物は微量であり，無視できるものとする．

まず，92.0 g のトルエンをニトロ化すると，分子式 $C_7H_7NO_2$ で表される化合物 **I** と **J** の混合物が 137 g 得られた．**I** と **J** は構造異性体であり，**I** には 7 種類，**J** には 5 種類の環境の異なる炭素原子が存在する．また，**I** と **J** の物質量の比は 60 : 40 であった．次に，この **I** と **J** の混合物 137 g をニトロ化すると，化合物 **K** と **L** の混合物が 182 g 生成した．**K** と **L** は構造異性体であり，その分子式は $C_7H_6N_2O_4$ である．**K** には 5 種類，**L** には 7 種類の環境の異なる炭素原子が存在する．また，**K** と **L** の物質量の比は 20 : 80 であった．この **K** と **L** の混合物 182 g をさらにニトロ化すると，227 g の 2,4,6–トリニトロトルエンが生成した．

問 1　化合物 **B**，**D**，**F**，**H** の構造式をそれぞれ記せ．

問 2　化合物 **A** から化合物 **E** を得る反応において，53.0 g の化合物 **A** を反応させたところ，その 80.0 % が化合物 **E** となった．化合物 **E** は何 g 得られたか．有効数字 3 桁で求めよ．

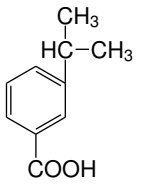
問 3　化合物 **I**，**J**，**K**，**L** の構造式を記せ．

問 4　**I** のニトロ化により生成した **K** と **L** の物質量の比を最も簡単な整数比で記せ．

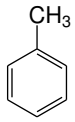
## 1－6　トルエンを原料とする多段階合成

次の文を読み，問 1 に答えよ．構造式は記入例にならって記せ．

構造式の記入例：

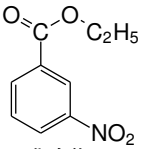



トルエンから化合物 **P** を，下図に示す 3 段階の反応で合成した．

第一段階： 

トルエン　［操作 1］→ 化合物 **M**

第二段階：化合物 **M** ニトロ化→ 化合物 **N**

第三段階：化合物 **N** ［操作 2］→ 

化合物 **P**

問 1　図中の［操作 1］［操作 2］に最も適切な操作を，次の (あ)〜(か) から一つ選び，それぞれ記号で答えよ．また，化合物 **M** と化合物 **N** の構造式をそれぞれ記せ．

(あ) 白金を触媒として，水素と反応させる．

(い) 過マンガン酸カリウム水溶液を加えて加熱後，硫酸を加えて酸性にする．

(う) 無水酢酸と反応させる．

(え) エタノールと少量の濃硫酸を加えて加熱する．

(お) 高温高圧のもとで二酸化炭素と反応させる．

(か) スズと濃塩酸を加えて加熱後，塩基を加える．

## 1－7 核磁気共鳴 (NMR)

次の文を読み，問 1〜5 に答えよ．

2–メチルプロパンが十分に存在する状態で臭素蒸気と混合して光を照射したところ，化合物 **A** と臭化水素が得られた．**A** の性質を調べるために，次の (1)〜(7) の実験を行った．

〔実験〕

(1) **A** の構造を決定するために，水素核磁気共鳴スペクトルを測定した．水素核磁気共鳴とは $^1$H 水素原子核が特定の電磁波を吸収する現象で，吸収する波長は水素原子の結合のしかたなど化学的環境によって異なる．また，現れた信号の面積比 (ピーク面積比) は水素原子の数の比を表す．例えば，エーテルの一種である化合物 $Cl\text{–}CH_2\text{–}O\text{–}CH_3$ の水素核磁気共鳴スペクトルでは，図 1 のように 2 種類の信号 a および b が現れる．また，現れた信号の面積比は a : b = 2 : 3 となり，$CH_2$ と $CH_3$ の水素原子の数の比に相当する．**A** の水素核磁気共鳴スペクトルは図 2 となり，1 種類の信号しか示さなかった．

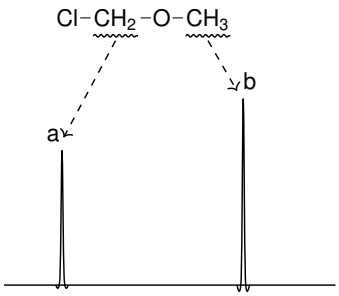



図 1　化合物 $Cl\text{–}CH_2\text{–}O\text{–}CH_3$
信号の面積比 a : b = 2 : 3

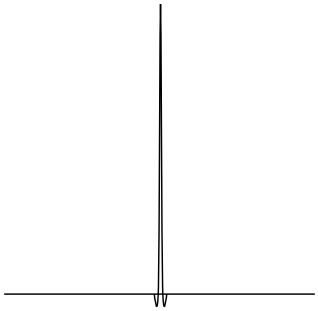


図 2　化合物 **A**

(2) エタノール溶液中で水酸化ナトリウムと **A** を 70 °C で加熱したところ，化合物 **B** が気体として発生した．

(3) 臭素の四塩化炭素溶液に **B** を通じたところ，赤褐色が脱色した．

(4) **A** を水に加えてかき混ぜたところ，化合物 **C** が生成して完全に溶けた．この時，水溶液は酸性になった．

(5) **B** を酸性の水溶液に通じても，**C** が生成して溶け込んだ．

(6) 臭素水に **B** を通じたところ，化合物 **D** が生成した．この時，水溶液は酸性になった．また，得られた **D** を加熱した銅線につけて加熱すると，青緑色の炎色反応が見られた．

(7) **D** はナトリウムと反応して水素を発生した．

問 1　実験 (1) から推定される化合物 **A** の構造式を記せ．

問 2　実験 (2) で発生した化合物 **B** の名称を記せ．

問 3　実験 (3) で起こる反応を，化学反応式で記せ．ただし，有機化合物は示性式で表せ．

問 4　実験 (4) と実験 (5) で生成する化合物 **C** は，同程度の分子量の炭化水素に比べて沸点が高い．その理由を簡潔に記せ．

問 5　実験 (6) と実験 (7) の結果から，化合物 **D** として考えられる構造すべて記せ．

## MEMO

## 1－8 質量分析法 (マススペクトル)

次の文を読み，問 1〜3 に答えよ．ただし，原子量は H = 1.0，C = 12，O = 16，F = 19，P = 31 とする．

＜神経ガス＞

タブン (1937 年)，サリン (1938 年)，ソマン (1944 年) は，第二次世界大戦中にドイツで開発された化学兵器 (神経ガス) である．しかし，終戦のため実戦で使用されることはなかった．神経ガスは合成のための設備が比較的簡単なため，核兵器に比べ，多くの国で作られている．現在ではこれらの化学兵器は世界各地で合成・貯蔵されており，その廃棄が国際問題となっている．

＜質量分析法＞

化学物質の同定には，質量分析法が用いられる．同定したい分子に高エネルギーをもたせた電子を衝突させてイオン化し，さらに，化学結合を切断することによって，いくつかの断片 (フラグメント) が得られる．イオン化した分子量と同じ質量数 (m) をもつ分子を親ピーク (分子イオンピーク)，親ピークより質量数の少ないピークをフラグメントとよぶ．また，信号強度の最も強いピークを基準ピークという．これらのイオン化した分子やフラグメントの質量数を横軸，信号強度 (イオン量) を縦軸にとったものがマススペクトルである．これらのパターンから分子が同定される．なお，電荷数 (z) は 1 をとることが多く，フラグメントに 1 価だけが観測される場合，m/z は m と同じ数値になり，各フラグメントの質量数と一致する．本問題では z = 1 のみとする．

例として，図 1-1(A) にヘキサンの構造式，(B) にそのマススペクトルを示す．親ピークは m/z = 86，基準ピークは m/z = 57 である．下記の図に示すように，m/z = 71 は結合 (a) が切断され，メチル基 (−$CH_3$) が脱離したフラグメント，m/z = 57 は結合 (b) が切断され，エチル基 (−$CH_2CH_3$) が脱離したフラグメントである．

(A)

$H_3C—CH_2—CH_2—CH_2\overset{(b)}{—}CH_2\overset{(a)}{—}CH_3$

(B)

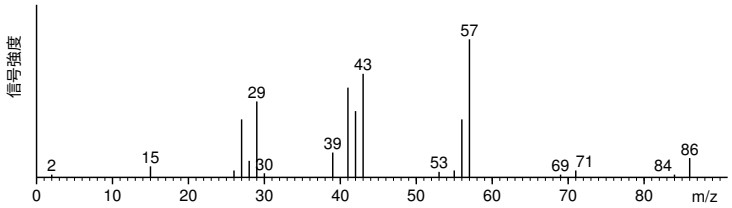
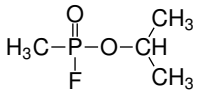



図 1-1　ヘキサンのマススペクトル

①次に図 1-2(A) に神経ガスのサリンの構造式，(B) にそのマススペクトルを示す．

(A)




(B)

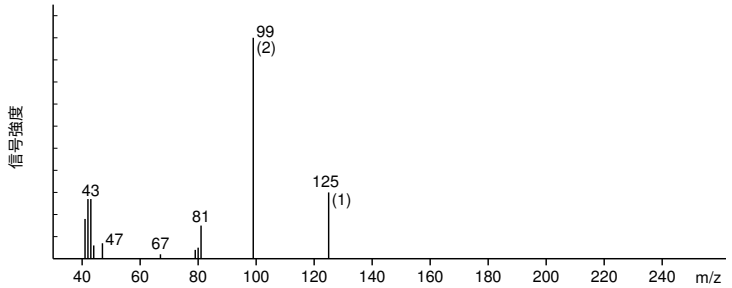
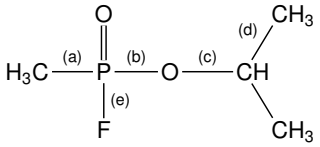



図 1-2　サリンのマススペクトル

＜分解産物の検出＞

化学兵器として神経ガスを用いた場合，神経ガスは空気中に放出されて拡散するため，使用後に神経ガスそのものを検出することは難しい．しかし，②神経ガスの一部は土壌に入って加水分解される．分解産物は比較的安定であり，分解産物が検出されれば，神経ガスが使用されたことが証明される．神経ガスが使用されたと推定される地域の土壌や水を採取し，質量分析法を用いて分析する．

問 1　下線部①について，ピーク (1)，(2) はサリン分子の単結合 (a)〜(e) が切断されてできたフラグメントである．次の各問いに答えよ．




(1)　ピーク (1) の説明で正しいのはどれか．(ア)〜(オ) から選べ．

(ア) (a) または (b) が切断された．　　(イ) (a) または (c) が切断された．

(ウ) (a) または (d) が切断された．　　(エ) (b) または (d) が切断された．

(オ) (ア)〜(エ) のいずれでもない．

(2)　ピーク (2) は化学結合の切断後，水素原子 2 個が付加している．サリンのどの結合が切断されたか．(a)〜(e) から選べ．

問 2　下線部②について，サリンは土中で加水分解され，分解産物の分子量は 138 と 96 であった．それぞれの構造式を書け．

# 第 2 章　有機化合物の構造決定

## 2－1　炭化水素の構造決定

$C_5H_8$ の分子式をもつ不飽和炭化水素 **A** に関する次の記述で，**A**～**F** にあてはまる最も適当な化合物の構造式を，また，［ **G** ］には あてはまる数字をそれぞれ記せ．

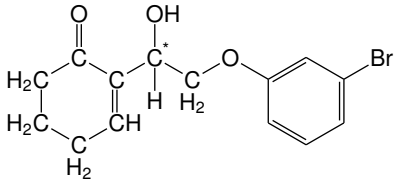
**A** の 0.01 mol に白金触媒を用いて水素を反応させると，標準状態で 448 mL の水素が吸収された．硫酸水銀 (Ⅱ) を触媒として **A** に水を付加させると $C_5H_{10}O$ の組成をもつ **B** と少量の **C** が生じた．**B** と **C** を分離したのち，**B** にヨウ素と水酸化ナトリウム水溶液を加えて加熱すると黄色の結晶が析出した．**B** を還元すると **D** が得られ，**D** を硫酸とともに加熱すると分子内で脱水されて炭化水素 **E**，**F** が生成した．このときおもに生成した方の炭化水素 **E** には二つのシス-トランス異性体 (幾何異性体) が存在することがわかった．また，**C** を還元したのち硫酸とともに加熱すると炭化水素 **F** が得られた．以上の結果を総合して考察することにより **A** の構造が確定した．

**A** とアセチレンの混合物を金属を含む触媒と共に加熱すると，3 分子が付加して生成する芳香族炭化水素の混合物が得られた．これには異性体も含めると，理論上［ **G** ］種類の生成物が考えられる．

## 2－2　分子式 $C_6H_{12}O$ の化合物の構造決定

次の文章を読み，問 1〜5 に答えよ．構造式は例にならって示せ．構造式を示す際には不斉炭素原子に＊を付けること．ただし，立体異性体を区別して考える必要はない．

(構造式の例)



分子式 $C_6H_{12}O$ で表される化合物 **A**〜**F** は，いずれも不斉炭素原子を一つだけもっている．それぞれの構造を決定するために，以下の実験を行った．

〔実験 1〕　金属ナトリウムを加えると，**A** と **D** からは水素が発生しなかったが，**B**，**C**，**E**，**F** からは発生した．

〔実験 2〕　白金触媒を用いた水素の付加を試みると，**A** と **B** への水素付加は起きなかったが，**C**，**D**，**E**，**F** からは分子式 $C_6H_{14}O$ の生成物が得られた．水素付加反応によって，①**C** と **D** からは不斉炭素原子をもたない化合物が得られ，②**E** と **F** からは同一の化合物が得られた．

〔実験 3〕　二クロム酸カリウムを用いて酸化を試みると，**A**，**C**，**D** は酸化されなかったが，**B** からはケトン，**E**，**F** からはカルボン酸が得られた．

〔実験 4〕　ヨードホルム反応を示したのは **B** のみであった．

〔実験 5〕　カルボニル基の有無を確認することができる赤外吸収スペクトルを測定した結果，**A**〜**F** にカルボニル基の存在は認められなかった．

〔実験 6〕　下線部②の結果を受け，図 1 に示すオゾン分解実験を行った．**E** をオゾン分解すると，化合物 **G** とアセトアルデヒドが得られた．

〔実験 7〕　**G** に存在するカルボニル基を還元すると，不斉炭素原子をもたない化合物が得られた．

〔実験 8〕　**F** をオゾン分解すると化合物 **H** が得られた．**H** の分子式は $C_5H_{10}O_2$ であったが，図 1 の例から予測されるカルボニル化合物ではなかった．**H** は二つの不斉炭素原子をもっており，銀鏡反応を示した．

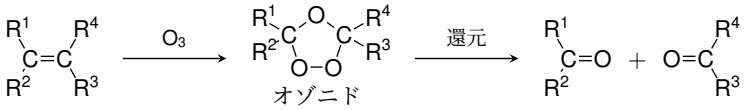



図 1　オゾン分解の例　($R^1$〜$R^4$：水素もしくはアルキル基など)

注 1) 炭素間二重結合を形成する炭素原子に酸素原子が直接結合した構造は考慮しない．
注 2) 反応中に二重結合の移動は起こらないものとする．

問 1　化合物 **A** として考えられる構造異性体のうち，五員環をもつものすべての構造式を示せ．
問 2　化合物 **B** として考えられる構造異性体のうち，四員環をもつものは一つである．その構造式を示せ．
問 3　化合物 **C** として考えられる構造異性体は一つである．その構造式を示せ．
問 4　下線部①を考慮すると，化合物 **D** として考えられる構造異性体は一つである．その構造式を示せ．
問 5　実験 6 と 8 において生成した化合物 **G** と **H** の構造式をそれぞれ示せ．

**2－3　不飽和エステルの構造決定**

次の文を読み，問 1〜4 に答えよ．ただし，原子量は H = 1.0，C = 12，O = 16 とする．

不斉炭素原子をもつ化合物 **A**，**B** は炭素，水素，酸素のみから成り，互いに異性体の関係にある．化合物 **A** の元素分析値は質量百分率で，炭素 70.6 %，水素 10.6 %，分子量は 170 である．

化合物 **A** に水酸化ナトリウム水溶液を加えて加熱すると，中性の化合物 **C** と化合物 **D** のナトリウム塩が得られた．また，化合物 **B** を同様に処理すると，中性の化合物 **E** と化合物 **F** のナトリウム塩が得られた．なお，化合物 **E** に金属ナトリウムを加えたが，水素の発生は認められなかった．

化合物 **C** を，硫酸酸性二クロム酸カリウム水溶液を用いて穏やかに酸化すると，化合物 **E** が得られ，これをさらに酸化すると，化合物 **F** に変化した．

化合物 **A** に触媒を用いて水素を付加させて得られた生成物に，水酸化ナトリウム水溶液を加えて加熱すると，化合物 **C** と化合物 **F** のナトリウム塩が得られた．

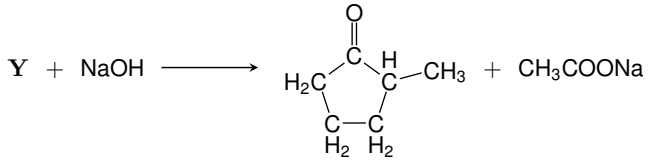
化合物 **D** について調べたところ，化合物 **D** を構成するすべての炭素原子は，常に同一平面上に存在することがわかった．

問 1　化合物 **A** の分子式を記せ．

問 2　化合物 **D** の構造式を記せ．ただし，立体異性体を考慮する必要はない．

問 3　化合物 **A** および **B** の構造式を記せ．

問 4　次の化学反応式の **Y** に相当する化合物の構造式を記せ．ただし，**Y** には鏡像異性体は存在しない．



## 2－4　六員環をもつ異性体の構造決定

次の文を読み，問 1〜4 に答えよ．ただし，原子量は H = 1.0，C = 12，O = 16 とする．

化合物 **A**，**B**，**C**，**D** は炭素，水素，酸素からなり，互いに構造異性体の関係にある．また，いずれの化合物も分子内に六員環の構造をもつ．これらの化合物の構造を明らかにするための実験を行い，以下の結果を得た．

［結果 1］　化合物 **A** 285 mg を完全燃焼させたところ $CO_2$ 660 mg と $H_2O$ 225 mg が生じた．

［結果 2］　化合物 **A** は水に不溶であったが，水酸化ナトリウム水溶液を加え加熱することにより溶解し，この溶液を酸性にするとヒドロキシ酸 **E** の沈殿が生じた．**E** は水酸化ナトリウム水溶液とヨウ素を反応させるとヨウ素を含んだ有機化合物 **F** とジカルボン酸 **G** のナトリウム塩を生じた．

［結果 3］　ジカルボン酸 **G** 132 mg を 0.10 mol/L 水酸化ナトリウム水溶液で滴定したところ，中和するために 20 mL を要した．

［結果 4］　化合物 **B**，**C**，**D** をけん化した後，溶液を酸性にするとヒドロキシ酸が生じ，これらを酸化するとそれぞれジカルボン酸 **H**，**I**，**J** が生じた．

［結果 5］　ジカルボン酸 **H**，**I** はそれぞれ分子内に不斉炭素原子を一つもつが，不斉炭素原子の立体構造を示さないで書いた構造式は同一であった．また，**J** は不斉炭素原子をもたない構造であった．

問 1　化合物 **A** の組成式を記せ．

問 2　化合物 **A** の分子量を記せ．

問 3　化合物 **A**，**G** の構造式を記せ．

問 4　化合物 **H**，**J** の構造式を記せ．

## 2－5　分子式 $C_{13}H_{20}O_6$ の化合物の構造決定

次の文を読み，問 1〜3 に答えよ．

天然に得られる有機化合物には，さまざまな種類の分子が種々の結合によって連なり，大環状構造を形成しているものがある．このような化合物の中で，分子式 $C_{13}H_{20}O_6$ で，エステル結合を含む 14 員環光学活性化合物 **A** がある．**A** の構造を決定する過程で，以下のようなことが明らかになった．

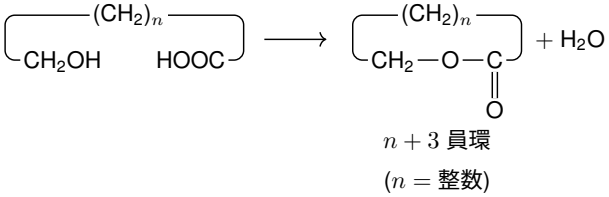
化合物 **A** を，エステル結合をすべて切断する条件で加水分解すると，化合物 **B**，**C** および **D** が得られた．

化合物 **B** は，分子式 $C_3H_8O_2$ の光学活性体で，分子中の酸素はいずれもヒドロキシ基の酸素として存在していた．

化合物 **C** は，分子式 $C_6H_{12}O_3$ の光学活性体であるが，分子中のカルボキシ基をアルコールにまで還元すると，光学活性が失われた．また，**C** について分子内エステル化反応を行うと，光学活性 6 員環化合物 **E** が得られた (注)．

この段階で化合物 **D** には，いくつかの異性体の可能性が考えられる．しかし，**A** が 14 員環であることを考慮すると，**D** の構造を一種類に特定することができる．

(注) 分子内エステル化反応とは，同一分子中のヒドロキシ基とカルボキシ基が脱水反応によりエステルを形成し，鎖状化合物から環状化合物 ($n+3$ 員環) を生成する反応をいう．




$n+3$ 員環

($n$ = 整数)

問 1　化合物 **D** の分子式を書け．

問 2　化合物 **B**，**C**，**D** および **E** の構造式を書け．不斉炭素原子があれば＊印を付けよ．

問 3　立体異性体を区別すると，化合物 **A** として考えられる異性体は何種類存在するか答えよ．

## 2－6　分子式 $C_4H_{10}O$ のアルコールを生じるエステルの構造決定

次の文を読み，以下の問 1〜5 に答えよ．ただし，原子量は H = 1，C = 12，O = 16 とする．

炭素，水素および酸素からなる中性化合物 **A** がある．**A** に水酸化ナトリウム水溶液を加え，しばらく煮沸したのち，室温まで冷却し，この水溶液をジエチルエーテルで抽出した．ジエチルエーテルの抽出液から化合物 **B** および **C** が得られた．**B** および **C** は，沸点は異なるが，いずれも $C_4H_{10}O$ の分子式で表され，金属ナトリウムと反応して水素を発生した．

次に，**B** および **C** を二クロム酸ナトリウムでおだやかに酸化すると，それぞれの酸化生成物が得られたが，**B** からの酸化生成物のみが銀鏡反応を示した．また，**B** を硫酸を用いて脱水すると直鎖状アルケンが得られた．

一方，水層に濃塩酸を加えて酸性にすると，白色の結晶 **D** が得られた．**D** の構造を決定するために，まず **D** の元素分析を行ったところ，**D** の元素分析値は炭素 57.8 %，水素 3.6 % であった．次に，**D** を水に溶かすと酸性を示したので，その 0.166 g を水に溶かし，0.100 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液で中和したところ，20.0 mL を要した．さらに，**D** には位置異性体の存在が考えられたので，その構造を決定するために，**D** を加熱したところ，容易に分子内脱水生成物が得られた．なお，**D** は臭素水を脱色しなかった．

問 1　**B**，**C** の化合物名を記せ．

問 2　**D** の実験式を記せ．

問 3　**D** の分子式を記せ．

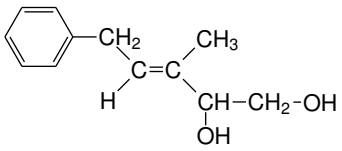
問 4　**D** の位置異性体の構造式を記せ．

問 5　**A** の構造式を記せ．

## 2－7 芳香族アルコールの構造決定

次の文を読み，問 1〜5 に答えよ．ただし，鏡像異性体は考えないことにする．原子量は H = 1.0，C = 12 とする．

構造式の記入例：




ベンゼンの一置換体であり，分子式 $C_9H_{12}O$ で表されるアルコールには，構造異性体 **A**，**B**，**C**，**D**，**E** がある．**A**，**B**，**C**，**D**，**E** に二クロム酸カリウムをおだやかに反応させたところ，**A**，**B** からはアルデヒドが生じ，**C**，**D** からはケトンが生じたが，**E** は変化しなかった．また，**A**，**B**，**C**，**D**，**E** に脱水反応をさせたところ，分子式 $C_9H_{10}$ で表される化合物 **F**，**G**，**H**，**I** が表 1 に示されるように生じた．**H** と **I** はたがいにシス-トランス異性体 (幾何異性体) の関係にあり，**H** はトランス形構造をもっていた．

表 1

| アルコール | 生じた化合物 |
|---|---|
| **A** | **F** |
| **B** | **G** |
| **C** | **H**，**I** |
| **D** | **G**，**H**，**I** |
| **E** | **F** |

問 1　**A**，**C**，**F**，**I** の構造式を記入例にならって示せ．

問 2　**F**，**G**，**H**，**I** の分子模型を組んだとき，すべての炭素原子を同一平面上に置くことができた．これに対し，**A**，**B**，**C**，**D**，**E** のうち，炭素原子のすべてを同一平面上に置くことができない分子構造をもつものが 2 つある．それらを **A**〜**E** の記号で記せ．

問 3　**F** と **G** の混合物に，水素，臭素，あるいは臭化水素を付加反応させることにより得られた生成物の分子式，構造異性体数，および不斉炭素原子をもつ構造異性体数は，表 2 のように示される．イ〜ホに適した数を記せ．

表 2

| | 生成物の分子式 | 構造異性体数 | 不斉炭素原子をもつ構造異性体数 |
|---|---|---|---|
| 水素付加 | $C_9H_{12}$ | イ | ロ |
| 臭素付加 | $C_9H_{10}Br_2$ | ハ | ニ |
| 臭化水素付加 | $C_9H_{11}Br$ | 4 | ホ |

問 4　**F** を臭素と反応させたところ，分子量 276，278，280 の付加生成物が約 1 : 2 : 1 の分子数比で生じた．これより，質量数 [ へ ] と [ ト ] の臭素同位体は，約 [ チ ] : [ リ ] の比で存在することがわかる．[ へ ] 〜 [ リ ] に適した数を記せ．

問 5　**F** に等モルの水素を付加反応させて得られた化合物を，酸素を用いて酸化分解する方法は，工業的プロセスとして知られている．この方法で得られる化合物を化合物名で記せ．

## 2－8　カルボニル化合物 $C_8H_8O$ の異性体

次の文を読み，以下の問 1〜4 に答えよ．

分子式 $C_8H_8O$ で示される芳香族化合物には，十数個の異性体が考えられる．そのうち，カルボニル基をもつ化合物には 5 個の構造異性体があり，これらを **A**，**B**，**C**，**D**，**E** とする．**A**，**B**，**C** は空気中の酸素によって酸化され，それぞれ酸性の化合物 **F**，**G**，**H** となる．これらは過マンガン酸カリウムによってさらに酸化されて，いずれも分子式 $C_8H_6O_4$ の化合物となる．そのうち，**F** の酸化生成物は加熱すると容易に酸無水物となる．また，**G** の酸化生成物はポリエステル繊維の原料の一つとしてよく用いられる．

化合物 **D**，**E** を還元すると，それぞれ同じ (a)官能基をもつ化合物 **I**，**J** となる．(b)**D** はアンモニア性硝酸銀溶液を還元して銀を析出させ，フェーリング液と反応して赤褐色の $Cu_2O$ を生じる．**E** には **D** のような反応性はない．また，(c)化合物 **J**には鏡像異性体 (光学異性体) があるが，**I** にはない．

問 1　化合物 **A**，**B**，**C** の構造式を記せ．

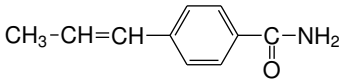
問 2　下線部 (a) の官能基をもつ化合物は，一般にどのような反応をするか．炭素数 1 の化合物について，例を二つ化学反応式で記せ．

問 3　下線部 (b) の反応において，**D** はどのような化合物に変化するか．構造式を記せ．

問 4　下線部 (c) を参考にして，化合物 **J** の鏡像異性体 (光学異性体) の違いがわかるようにそれぞれの構造式を記せ．

## 2－9　分子式 $C_9H_{10}O_2$ の異性体

次の文を読み，以下の問 1〜9 に答えよ．構造式は次の例にならって書け．



ベンゼンの 2 つの水素が置換されていて，分子式 $C_9H_{10}O_2$ をもつ化合物 **A**，**B**，**C** がある．**A**，**B**，**C** はいずれも中性の化合物で，銀鏡反応を示さなかった．

(1) これらの化合物をそれぞれ水酸化ナトリウム水溶液と加熱したところ，**B** と **C** は加水分解されたが，**A** は加水分解されなかった．

(2) (1) の方法で **B** を加水分解した溶液に二酸化炭素を十分通じた後，エーテルを加えてよく振り混ぜた．このエーテル層を濃縮したところ *p*–クレゾールが得られた．一方，**C** の加水分解で得られた溶液にも二酸化炭素を十分通じた後，エーテルとよく振り混ぜた．エーテル層と水溶液層に分け，エーテル層を濃縮したが芳香族化合物は得られなかった．次に水溶液層に塩酸を加えて酸性にした後，再びエーテルとよく振り混ぜた．このエーテル層からは分子式 $C_8H_8O_2$ の化合物 **D** が得られた．

(3) **D** は炭酸ナトリウム水溶液と反応して二酸化炭素を発生させ，過マンガン酸カリウムによる酸化によって分子式 $C_8H_6O_4$ の化合物 **E** を与えた．**E** はエチレングリコールと縮合重合させると，合成繊維として用いられる合成高分子になる．

(4) 水酸化ナトリウム水溶液中で **A** にヨウ素を反応させると，黄色結晶 **F** が生成した．

(5) (4) で生成した **F** を除いてから残りの溶液を塩酸で酸性にすると，分子式 $C_8H_8O_3$ をもつ化合物 **G** が生成した．**G** はサリチル酸のヒドロキシ基の水素を，メチル基に置換したものである．

問 1　化合物 **D** の構造式を記せ．
問 2　化合物 **B** の構造式を記せ．
問 3　化合物 **C** の構造式を記せ．
問 4　(2) で **B** を加水分解した溶液に二酸化炭素を通じたとき，*p*–クレゾールが生成する化学反応式を記せ．
問 5　化合物 **E** がエチレングリコールと縮合重合するときの化学反応式を記せ．
問 6　化合物 **F** の構造式を記せ．
問 7　(4) で **F** を生成する反応の名称を記せ．
問 8　化合物 **G** の構造式を記せ．
問 9　化合物 **A** の構造式を記せ．

## 2－10　3 個のベンゼン環をもつエステルの構造決定

次の文を読み，問 1〜5 に答えよ．ただし，原子量は H = 1.0，C = 12，O = 16 とする．

3 個のベンゼン環を有するエステル **A** は，炭素，水素，酸素よりなり，その炭素数は 27 である．図 1 に示すように，**A** を加水分解すると，それぞれ 150 前後の分子量をもつ化合物 **B**，**C**，**D** が生成する．触媒の存在下，中性を示す **D** を分子内で脱水させると，化合物 **E** が得られる．**D** と **E** は，金属ナトリウムと反応して水素ガスを発生する．1 mol の **E** に水素付加反応を行うと，1 mol の水素分子が消費され，中性の化合物 **F** が生成する．3.4 mg の **F** を完全燃焼させ，発生した気体を塩化カルシウム管，ソーダ石灰管の順に通すと，質量が，前者では 2.7 mg，後者では 9.9 mg 増加した．**F** をおだやかに酸化すると，銀鏡反応に対し陽性な化合物 **G** が得られ，さらに **G** を酸化すると酸性を示す **B** が生成する．**A**，**B**，**F**，**G** はいずれも，一対の光学異性体 (鏡像異性体) の等量混合物である．一方，**C**，**D**，**E** には，光学異性体が存在しない．

メチルエステル $RCOOCH_3$(R はアルキル基) を，$RCH_2OH$ とメタノールへ還元的に分解できる還元剤 Y がある．この還元的な分解反応を含む 3 つの反応により，化合物 **C** は **D** に変換される (反応経路を図 2 に示した)．まず **C** に水を付加させて，第一級アルコール構造をもつ化合物 **H** に変換する．次に，**H** をメチルエステル **I** に変換した後，これを還元剤 Y で処理すると，メタノールとともに **D** が生成する．

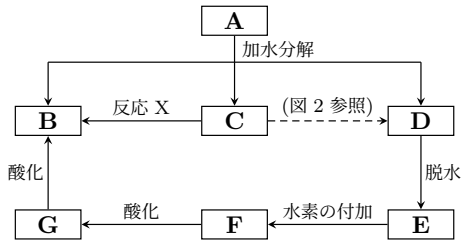



図 1

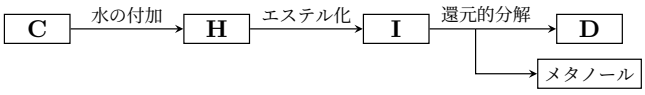
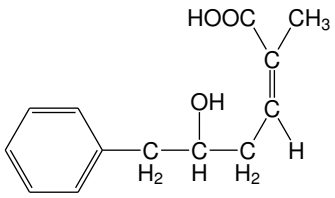



図 2

構造式の記入例：




問 1　化合物 **F** の分子式を記せ．

問 2　化合物 **B**，**D**，**F** の構造式を，記入例にならって記せ．ただし，鏡像異性体の区別はしなくてよい．

問 3　化合物 **C** と **I** の構造式を，問 2 の記入例にならって記せ．ただし，鏡像異性体の区別はしなくてよい．

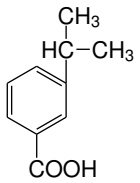
問 4　触媒を用いた図 1 の反応 X により，化合物 **C** は **B** に変換される．触媒および化合物 **C** のほかに，反応 X に必要な物質は何か．その化学式を記せ．

問 5　化合物 **A** に存在する不斉炭素原子の数を記せ．

## 2－11　分子式 $C_{19}H_{20}O_7$ の化合物の構造決定

次の文を読み，問 1〜4 に答えよ．ただし，原子量は H = 1.0，C = 12，O = 16 とする．構造式は記入例にならって記せ．

構造式の記入例：




化合物 **A** は分子式 $C_{19}H_{20}O_7$ で，不斉炭素原子をもち，冷水酸化ナトリウム水溶液に溶けないことがわかっている．

**A** を水酸化ナトリウム水溶液と長時間煮沸したところ完全に溶けた．この溶液を塩酸で十分酸性にした反応混合物からグリセリンとカルボン酸 **B** が得られた．**B** は炭素，水素，酸素からなり，その 15.20 mg を完全燃焼させたとき $CO_2$ 35.20 mg，$H_2O$ 7.20 mg を生じた．また，分子量の測定値は 152 であった．これらの結果から **B** の分子式を求め，これをもとにグリセリンと **B** の生成比を調べたところグリセリン 1 mol に対し **B** 2 mol の割合であった．(イ)**B** は，無水酢酸と反応して $C_2H_2O$ だけ増加した分子式を有するカルボン酸 **C** を与えた．他方，**B** を過マンガン酸カリウムで酸化すると化合物 **D** が得られ，**D** は *p*–キシレンを同じ方法で酸化して得られた化合物と同一物質であった．

また，(ロ)**A** を水酸化ナトリウム水溶液で処理した上記の反応を途中で止めた場合，**A**，グリセリン，B の他に 2 種の化合物 **E**, **F** が得られた．ここで，**E**，**F** はともに同じ分子式 $C_{11}H_{14}O_5$ を有し，**E** は不斉炭素原子を含み，**F** は不斉炭素原子を含まないことがわかった．

問 1　**B** の分子式を記せ．

問 2　**A**，**B**，**C**，**D**，**E**，**F** の構造式を記せ．

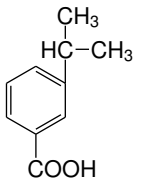
問 3　下線部 (イ) の変化を表す化学反応式を記せ．

問 4　下線部 (ロ) の実験は **A** の構造を決めるために不可欠なものであるかどうか，理由を付して答えよ．

## 2－12　分子式 $C_{24}H_{20}O_9$ の化合物の構造決定

次の文を読み，問 1〜3 に答えよ．ただし，原子量は H = 1.0，C = 12，O = 16 とする．構造式は記入例にならって記せ．

構造式の記入例：




グリセリンの 3 個のヒドロキシ基がすべてエステル結合になっている化合物 **I** と **J**(分子式はいずれも $C_{24}H_{20}O_9$) がある．化合物 **I** の分子中には 1 個の不斉炭素原子がある．1 mol の化合物 **I** を硫酸水溶液中で完全に加水分解すると，芳香族カルボン酸 **K**，**L**，**M**，およびグリセリンが，それぞれ 1 mol ずつ得られた．化合物 **K**，**L**，**M** のいずれにも不斉炭素原子はなかった．また，化合物 **L** は，カルボキシ基の *p*-(パラ) の位置に置換基をもっていた．

一方，1 mol の化合物 **J** を加水分解したところ，1 mol のグリセリンとともに，1 mol の化合物 **L** と 2 mol の化合物 **M** が得られた．

化合物 **K**，**L**，**M** のそれぞれに銅触媒を加えて加熱したところ，いずれも脱二酸化炭素反応 (注) を起こし，同一生成物 **N** が得られた．一方，化合物 **N** を等モル量の水酸化ナトリウム水溶液と反応させてから，高温・高圧下で二酸化炭素と反応させ，希硫酸を加えたところ，化合物 **K** が生成した．化合物 **K** の水溶液に塩化鉄 (Ⅲ) 水溶液を加えると赤紫色を呈した．

(注) 脱二酸化炭素反応：たとえば，安息香酸の場合は (1) 式のように反応して，二酸化炭素を発生する．



(1)

問 1　芳香族カルボン酸 **K**，**L**，**M** の構造式を記せ．

問 2　化合物 **I** として考えられる構造異性体の数を記せ．

問 3　化合物 **J** として考えられる構造異性体のうち，不斉炭素原子をもたない異性体の構造式を記せ．

## 2－13　分子式 $C_7H_7NO_2$ の化合物の構造決定

次の文を読み，以下の問 1〜5 に答えよ．化学反応式中の有機化合物は構造式を用いて記せ．

**A** は $C_7H_7NO_2$ の分子式をもち，かつ，希塩酸にも水酸化ナトリウム水溶液にも溶けない *p*–置換ベンゼン誘導体である．**A** を二クロム酸カリウムの硫酸酸性溶液と長時間加熱した後，反応液を冷やすと **B** が析出した．**B** は水に溶けにくいが，(a)炭酸ナトリウム水溶液に発泡しながら溶けた．

(b)**B** をエタノールに溶かし，その溶液に塩化水素を通じると，中性物質 **C**が得られた．0.195 g の **C** を溶液にして適当な触媒とともに密閉容器中で水素により還元した．この反応で，**C** は標準状態で約 67 mL の水素を吸収し，**D** に変化した．(c)**D** を希塩酸に溶かし，冷やしながら亜硝酸ナトリウムと反応させ，ついで，(d)この溶液をナトリウムフェノキシド溶液に加えると，着色した化合物 **E**が生じた．

問 1　化合物 **A**〜**E** の構造式を記せ．

問 2　下線部 (a) の反応を化学反応式で示し，この溶液から **B** を取り出す最も適当と思われる方法を，次の (ア)〜(オ) の中から選び，その記号を記せ．

(ア) 多量の水を加える．
(イ) 水酸化ナトリウム水溶液を加える．
(ウ) 二酸化炭素を吹き込む．
(エ) 塩酸を酸性となるまで加える．
(オ) エタノールを加える．

問 3　下線部 (b) の反応における塩化水素の役割を記せ．また，塩化水素にかわりうる物質の名称を一つ記せ．

問 4　下線部 (c) の反応を化学反応式で表し，また，この反応の名称も記せ．

問 5　下線部 (d) の反応を化学反応式で記せ．

## 2－14　分子式 $C_{12}H_{11}NO_4$ のエステルの構造決定

次の文を読み，問 1〜5 に答えよ．ただし，原子量は H = 1.0，C = 12，N = 14，O = 16 とする．

化合物 **A** は，不斉炭素原子を 1 つもつ分子式 $C_{12}H_{11}NO_4$ のエステルである．**A** をアルカリ性の水溶液で加水分解し，次いで反応液にジエチルエーテルを加えよく混ぜた後，静置した．(a)エーテル層から油状の化合物 **B**(沸点, 約 140 °C) を得た．一方，(b)水層を酸性にしたところ, 水に溶けにくい粉末の化合物 **C** が得られた．

化合物 **B** 4.2 g は，触媒存在下に 17 °C，$1.01 \times 10^5$ Pa で 1200 mL の水素ガスと反応し，化合物 **D** を生じた．不斉炭素原子は化合物 **B** にあったが，化合物 **D** にはなかった．化合物 **B**，**D** ともに，メチル基をもたず，第一級アルコールでもなかった．化合物 **C** は，パラ二置換体であり，次の二段階の反応で得られるものと同じであった．まずトルエンに濃硝酸と濃硫酸の混合物を作用させて化合物 **E** を合成した．次に，**E** を (c)過マンガン酸カリウム水溶液と反応させた後，酸性にすると，化合物 **C** が得られた．化合物 **C** を，触媒存在下で水素ガスにより還元すると，化合物 **F** が得られた．化合物 **C** から **F** への変換は，スズと塩酸によっても行うことができたが，(d)アルカリ性にしてジエチルエーテルで抽出しても，化合物 **F** はほとんど得られなかった．

問 1　化合物 **A**〜**F** の構造式を示せ．化合物 **A** は鏡像異性体を区別せず 1 つ書け．化合物 **B** では鏡像異性体の両方を，両者の立体的な関係がわかるように書け．

問 2　下線部 (a) において，エーテル溶液から純粋な化合物 **B** を取り出すには，どのような実験操作をすればよいか簡単に述べよ．

問 3　下線部 (b) で水溶液を酸性にした後に，化合物 **C** を得るにはどのような実験操作をすればよいか簡単に述べよ．ただし，実験の規模は問 2 と同じとする．

問 4　下線部 (c) の反応について，化学反応式を書け．なお反応後，溶液はアルカリ性になり，過マンガン酸カリウムはすべて酸化マンガン (IV) になった．

問 5　下線部 (d) に示すアルカリ性にする方法は，**F** を取り出すには適切でなかった．その理由を簡単に記せ．

## 2－15　希塩酸に可溶な芳香族化合物の構造決定

次の文を読み，問 1〜4 に答えよ．ただし，原子量は H = 1.0，C = 12，N = 14，O = 16 とする．

なお，反応後，無機イオンとの塩になっている生成物は，酸または塩基で中和しているものとする．

分子量が約 230 であり，希塩酸に可溶な芳香族化合物 **A** がある．**A** を塩酸とともに加熱したのち，希水酸化ナトリウム水溶液を加えた．これにエーテルを加えて振り混ぜてからエーテル層 X と水層 Y に分け，エーテル層 X からは化合物 **B** を，水層 Y からは化合物 **C** を得た．

**B** は，**C** と異性体の関係にある化合物 **D** を鉄と塩酸で還元すると得られる．**D** はベンゼンのパラ置換体であり，その元素分析値は，C 61.2％，H 5.1％，N 10.2％，O 23.5％ であった．また，**D** の 0.60 g をベンゼン 50 g に溶かして凝固点を測定したところ，0.45 K の凝固点降下度を示した．**B** に無水酢酸を反応させ，化合物 **E** を得た．**E** は過マンガン酸カリウム水溶液中で加熱すると，化合物 **F** になった．この **F** を希塩酸中で加熱したところ，化合物 **C** が得られた．さらに，この **C** にエタノールと少量の濃硫酸とを加えて反応させると，化合物 **G** が得られた．

問 1　化合物 **D** の分子式を求めよ．ただし，ベンゼンのモル凝固点降下は 5.12 K · kg/mol である．

問 2　化合物 **B**〜**G** の構造式を示せ．

問 3　化合物 **A** の構造式を示せ．

問 4　化合物 **B**〜**G** を，次の (イ)〜(ハ) に分類し，あてはまるものの記号を記せ．

(イ)　希塩酸に可溶な化合物

(ロ)　希水酸化ナトリウム水溶液に可溶な化合物

(ハ)　両方に不溶な化合物

## 2－16　分子式 $C_{15}H_{12}N_2O_7$ のエステルの構造決定

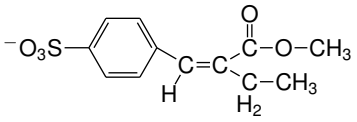
次の文を読み，以下の問 1〜4 に答えよ．

分子式 $C_{15}H_{12}N_2O_7$ で表される化合物 **A** がある．化合物 **A** を水酸化ナトリウム水溶液で加水分解し，化合物 **B** (分子式 $C_7H_5NO_5$) と化合物 **C**(分子式 $C_7H_7NO_3$) を得た．化合物 **B** はフェノールの誘導体であり，ヒドロキシ基から見て，オルト位とパラ位に置換基をもつ．一方，化合物 **C** はアニリンの誘導体であり，アミノ基から見て，メタ位とパラ位に置換基をもつ．1 mol の化合物 **B** は 1 mol の無水酢酸と反応し，化合物 **D** が生成した．一方，1 mol の化合物 **C** は 2 mol の無水酢酸と反応し，化合物 **E** が生成した．化合物 **C** に塩酸を加えると化合物 **F** となった．化合物 **F** の塩酸溶液を冷やしながら，これに亜硝酸ナトリウムの水溶液を加えると化合物 **G** が得られた．化合物 **G** は一般に［ ア ］塩とよばれる．化合物 **G** に化合物 **B** を加えると着色物質が生成した．化合物 **B** はスズと塩酸で処理すると，化合物 **C** に変化した．化合物 **D** は，解熱鎮痛作用をもつ化合物 **H** に濃硝酸と濃硫酸の混合物を作用させると得られる．化合物 **H** は，ナトリウムフェノキシドと二酸化炭素を加熱・加圧下で反応させた後，希硫酸を作用させて得られる化合物 **I** をアセチル化することにより得られる．

問 1　［ ア ］に適切な語を記せ．

問 2　化合物 **C** は水溶液の pH に応じて，種々の電離状態をとる．化合物 **C** の水溶液に十分な量の水酸化ナトリウム水溶液を加えたときの化合物 **C** の電離状態を示す構造式を，記入例にならって記せ．

電離状態を示す構造式の記入例




問 3　化合物 **D** および化合物 **E** の構造式を問 2 の記入例にならって記せ．

問 4　化合物 **A** には 2 つのエステル結合が含まれる．化合物 **A** として考えられる構造は何種類可能か，その数を記せ．

## 2－17 有機化合物の構造決定 (1)

次の〔1〕および〔2〕の文を読み，問 1〜5 に答えよ．ただし，原子量は H = 1.0，C = 12，N = 14，O = 16 とする．

〔1〕 分子式 $C_{15}H_{19}NO_3$ で表される中性化合物 **A** がある．**A** にはベンゼン環が 1 個と不斉炭素原子が 1 個含まれる．**A** を完全に加水分解することにより，中性化合物 **B**，酸性化合物 **C** および塩基性化合物 **D** が得られた．**B** は金属ナトリウムと反応して水素を発生する．また，**B** は硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液により酸化され，酸性化合物 **E** を生成した．**E** は濃硫酸を触媒として加えてエタノールと反応させることにより，中性化合物 **F** を生成した．**F** の分子量は **B** の分子量に比べ約 48 % 増えた．**C** 870 mg を完全に中和するのに，0.100 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 150 mL を要した．**C** は加熱することにより，分子量が 18 だけ小さくなった化合物 **G** を生成した．**C** は白金触媒存在下で水素と反応し，分子量が 2 だけ大きくなった化合物 **H** を生成した．

〔2〕 分子式 $C_{13}H_{15}NO_3$ で表される中性化合物 **I** がある．**I** にはベンゼン環が 1 個含まれる．**I** を完全に加水分解すると中性化合物 **J**，酸性化合物 **K** および塩基性化合物 **L** が得られた．**J** 30.5 mg を完全に燃焼することにより，水 22.5 mg および二酸化炭素 88.0 mg が得られた．**J** は金属ナトリウムと反応して水素を発生する．また，**J** は硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液により酸化され，銀鏡反応を示さない中性化合物 **M** を生成した．**K** は **C** と同じ分子式で表されるが，融点は異なる．**K** は白金触媒存在下で水素と反応し，**C** からの生成物と同じ **H** を生成した．

問 1　**C** は何価の酸であるか．また，**C** の分子量はいくらであるか，計算式とともに記せ．

問 2　**F** の分子は **B** の分子に比べ，どの原子が何個増えているか，増えている原子すべてについて記せ．

問 3　**A**，**B**，**C**，**D** の構造式を記せ．

問 4　**J** の組成式を記せ．

問 5　**I**，**J**，**K**，**L** の構造式を記せ．

## 2－18　有機化合物の構造決定 (2)

次の文を読み，問 1〜5 に答えよ．ただし，原子量は H = 1.0，C = 12，N = 14，O = 16 とする．

同じ 1 価の有機酸 **A** からなる 3 種類のエステル **X**，**Y**，**Z** の性質や構造について以下のような結果 (1〜7) が得られている．エステルはすべて炭素，水素，酸素からなる化合物であり，**X**，**Y** の分子量は 678，**Z** の分子量は 176 である．

〔実験結果〕

(1) **X** と **Y** は，常温で固体であり，その元素組成は，炭素 49.56 %，水素 5.60 % であった．**Z** は常温で液体で，その元素組成は炭素 47.72 %，水素 6.82 % であった．

(2) **X** と **Y** をそれぞれ 1.36 g 秤量し，完全に加水分解後，水蒸気を吹き込みながら常圧蒸留を行い，**A** を回収した．回収した **A** を 0.100 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液で滴定したところ，それぞれ 160 mL を必要とした．一方，**Z** 0.352 g についても，同様の実験で得られた **A** を中和するのに 40 mL の水酸化ナトリウム水溶液を必要とした．ただし，**A** の回収率は 100 % とする．

(3) **Z** 0.352 g にアニリン 0.372 g を加え，空気を遮断して加熱反応させたところ，結晶性のアミド **B**(元素分析結果：炭素 71.09 %，水素 6.71 %，窒素 10.36 %) が 0.410 g(収率 76 %) 得られた．ただし，**Z** とアニリンは過不足なく反応するものとする．

(4) **X**，**Y** をそれぞれ加水分解したところ，**A** の塩とヒドロキシ基をもつ化合物 **C**，**D** が得られた．**C**，**D** はいずれもフェーリング液を還元しなかったが，**X**，**Y** のそれぞれを完全に加水分解した溶液にフェーリング液を加えると赤色沈殿が生じた．**Z** を完全に加水分解処理すると，**A**(またはその塩) とともに化合物 **G** が得られた．**G** はフェーリング液を還元せず，ヒドロキシ基以外に官能基をもたなかった．

(5) **X**，**Y** からそれぞれ得られる **C**，**D** にインベルターゼを作用させたところ，**C** は完全に分解し化合物 **E**，**F** がそれぞれ等モルずつ得られたが，**D** はインベルターゼとマルターゼに全く反応しなかった．

(6) **Y** を完全に加水分解して **A** とともに得られる生成物は **E** と完全に一致した．

(7) **E**，**F** をそれぞれ還元 (水素化) すると **E** からは 1 種類のアルコールが，**F** からは 2 種類のアルコールが生成した．

問 1　**X**，**Y**，**Z** 各 1 分子にはそれぞれ何分子の **A** が含まれているか記せ．

問 2　**B** の分子式および示性式を記せ．また，**A** の名称を記せ．

問 3　**Z** として可能なものは何種類あるか記せ．また，実験 (3) の化学反応式を示性式を用いて記せ．

問 4　**X** から得られる **C** の名称を記せ．

問 5　**Y** から得られる **D** として可能なものは何種類あるか記せ．また，その理由を記せ．